

Contagem de objetos em uma matriz binária

Sistemas Operacionais | T1

Sequencial e paralelo com Pthreads

1	0
0	1

Conectividade 8
A diagonal também conecta.

Versão sequencial

Uma semente sem rótulo começa um novo objeto.

```
if (matriz->celulas[semente] == 0 || rotulos[semente] != 0)
    continue;
/* 0 indice global evita repetir IDs em faixas diferentes. */
id = semente + 1;
if (!empilhar(&pilha, semente, limite)) {
    free(pilha.itens);
    return 0;
}
rotulos[semente] = id;
++*objetos;
```

A busca visita os oito vizinhos usando uma pilha.

Divisão por faixas de linhas

O resto vai para as primeiras faixas.

```
base = matriz->linhas / quantidade;  
resto = matriz->linhas % quantidade;  
...  
linha += base + (i < resto ? 1 : 0);
```

Exemplo: 10 linhas e 3 threads

Thread	Intervalo	Linhas
0	[0, 4)	0 a 3
1	[4, 7)	4 a 6
2	[7, 10)	7 a 9

Threads e sincronização

A principal cria os workers e espera todos terminarem.

```
codigo = pthread_create(&threads[i], NULL, trabalhar, &faixas[i]);  
  
...  
  
codigo = pthread_join(threads[i], NULL);
```

Entrada só é lida; cada thread escreve na sua faixa.

Consolidação das fronteiras

Na fronteira, testa a coluna e as duas diagonais.

```
primeira = c > 0 ? c - 1 : 0;
ultima = c + 1 < matriz->colunas ? c + 1 : c;
/* Inclui as duas diagonais, alem do vizinho abaixo. */
for (vizinha = primeira; vizinha <= ultima; ++vizinha) {
    b = rotulos[inferior + vizinha];
    if (b != 0 && unir(parent, rank, a, b))
        --*objetos;
}
```

A união reduz a contagem apenas uma vez por par de componentes.

Matrizes obrigatórias

Resultado registrado em 10/09/2026

Exemplo	Matriz	Esperado	Sequencial	Paralelo T=4
1	5 x 5	3	3	3
2	6 x 8	4	4	4
3	8 x 8	5	5	5
4	9 x 12	6	6	6
5	12 x 12	7	7	7

Dois casos dirigidos do validador atual ainda não estão nesse registro.

Desempenho medido

Matriz 1024 x 1024 | 5 medições | mediana

Configuração	Threads	Mediana (s)	Speedup
Sequencial	1 fluxo	0,317	1,00x
Paralelo	2	0,275	1,15x
Paralelo	4	0,192	1,65x
Paralelo	8	0,207	1,53x

QEMU/TCG, 4 vCPUs. Resultado emulado, não desempenho nativo.

4 threads foi a melhor mediana deste teste.

Conclusão e demonstração

A referência sequencial confere a resposta paralela.

```
make test
```

```
./bin/conta-objetos-paralelo tests/exemplos/exemplo5.txt 4
```

Falta reexecutar em Linux a suíte que inclui os dois casos novos.